姓名_____　　班级　　学号

……密……．……封……
线……内……..……不……….
准……答…. ……题…

2022 年大学仪器仪表专业《大学物理（上册）》期末考试试题

微信公众号：山财小星球

A 卷 附答案

考试须知：

1、考试时间：120 分钟，本卷满分为 100 分。

2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、班级、学号。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在密封线内答题，否则不予评分。

得分	评卷人

一、填空题（共 10 小题，每题 2 分，共 20 分）

更多考试真题

扫码关注【山财小星球】

回复：真题 获取



公众号 · 山财小星球

1、质量为 M 的物体 A 静止于水平面上，它与平面之间的滑动摩擦系数为 μ，另一质量为 m 的小球 B 以沿水平方向向右的速度 $\vec{v}$ 与物体 A 发生完全非弹性碰撞．则碰后它们在水平方向滑过的距离 L＝_____。



2、一个绕有 500 匝导线的平均周长 50cm 的细螺绕环，铁芯的相对磁导率为 600，载有 0.3A 电流时，铁芯中的磁感应强度 B 的大小为_____；铁芯中的磁场强度 H 的大小为_____。

$\mu_0 = 4\pi\times10^{-7}\,\mathrm{T\cdot m\cdot A^{-1}}$

3、一个力 F 作用在质量为 1.0 kg 的质点上，使之沿 x 轴运动．已知在此力作用下质点的运动学方程为 $x = 3t - 4t^2 + t^3$ (SI)．在 0 到 4 s 的时间间隔内，(1) 力 F 的冲量大小 I =_____．(2) 力 F 对质点所作的功 W =_____。

4、两个相同的刚性容器，一个盛有氧气，一个盛氦气（均视为刚性分子理想气体）。开始他们的压强和温度都相同，现将 3J

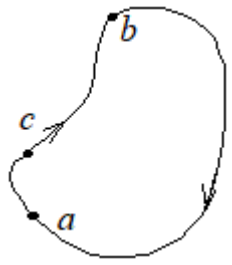
微信公众号：山财小星球

的热量传给氦气，使之升高一定的温度。若使氧气也升高同样的温度，则应向氧气传递的热量为_____J。

5、一个半径为R、面密度为σ的均匀带电圆盘，以角速度ω绕过圆心且垂直盘面的轴线AA'旋转；今将其放入磁感应强度为$\vec{B}$的均匀外磁场中，$\vec{B}$的方向垂直于轴线AA'。在距盘心为r处取一宽度为dr的圆环，则该带电圆环相当的电流为_____，该电流所受磁力矩的大小为_____，圆_____盘所受合力矩的大小为_____。

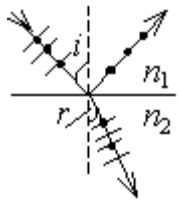
6、一质点作半径为0.1m的圆周运动，其角位置的运动学方程为：，则其切向加速度大小为a_t=_____$m\cdot s^{-2}$ 第1秒末法向加速度的大小为a_n=_____$m\cdot s^{-2}$。

7、静电场中有一质子(带电荷$e=1.6\times10^{-19}$)沿图示路径从a点经c点移动到b点时，电场力作功8×10^{-15}J．则当质子从b点沿另一路径回到a点过程中，电场力作功A＝_____；若设a点电势为零，则b点电势U_b＝_____。

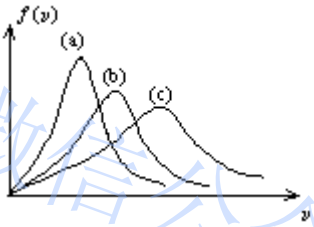


8、如图所示，一束自然光入射到折射率分别为n1和n2的两种介质的交界面上，发生反射和折射．已知反射光是完全偏振光，那么折射角r的值为_____。

微信公众号：过好小星球



9、图示曲线为处于同一温度 T 时氦（原子量 4）、氖（原子量 20）和氩（原子量 40）三种气体分子的速率分布曲线。其中曲线（a）是_____气分子的速率分布曲线；曲线（c）是_____气分子的速率分布曲线。



10、两根相互平行的“无限长”均匀带正电直线 1、2，相距为 d，其电荷线密度分别为λ_1和λ_2如图所示，则场强等于零的点与直线 1 的距离 a 为_____ 。

得分	评卷人

二、名词解释（共 5 小题，每题 3 分，共 15 分）

1、瞬时速度：

2、功能原理：

3、光的吸收：

4、光速不变原理：

5、位移：

微信公众号：小明小星球

得分	评卷人

三、选择题（共 10 小题，每题 2 分，共 20 分）

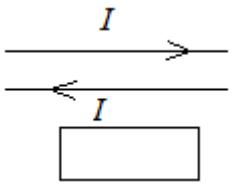
1、两根无限长平行直导线载有大小相等方向相反的电流 I，并各以 dI /dt 的变化率增长，一矩形线圈位于导线平面内(如图)，则：（　）。

A.线圈中无感应电流

B.线圈中感应电流为顺时针方向

C.线圈中感应电流为逆时针方向

D.线圈中感应电流方向不确定



2、一质点沿轴运动，其速度与时间的关系为：$v=4+t^4\,\mathrm{m/s}$，当时$t=3\mathrm{s}$，质点位于处$x=9\mathrm{m}$，则质点的运动方程为（　）。

A. $x=4t+\frac{1}{3}t^3-12\mathrm{m}$

B. $x=4t+\frac{1}{2}t^2\mathrm{m}$

C. $x=2t+3\mathrm{m}$

D. $x=4t+\frac{1}{3}t^3+12\mathrm{m}$

微信公众号：山财小星球

3、在波长为 λ 的驻波中，两个相邻波腹之间的距离为（ ）。

A. λ / 4

B. λ/2

C. 3λ/4

D. λ

4、物体在恒力F作用下作直线运动，在时间Δt_1内速度由0增加到v，在时间Δt_2内速度由v增加到2v，设F在Δt_1内作的功是W1，冲量是I1，F在Δt_2内作的功是W2，冲量是I2，那么（　）。

A.W2＝W1，I2＞I1

B.W2＝W1，I2＜I1

C.W2＞W1，I2＝I1

D.W2＜W1，I2＝I1

5、一个未带电的空腔导体球壳，内半径为R。在腔内离球心的距离为d处（$d<R$），固定一点电荷$+q$，如图所示。用导线把球壳接地后，再把地线撤去。选无穷远处为电势零点，则球心O处的电势为（　）。

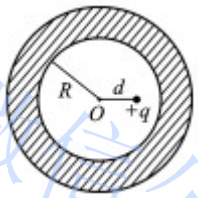
微信公众号：山财小星球

A. 0

B. $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 d}$

C. $-\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}$

D. $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}(\frac{1}{d}-\frac{1}{R})$



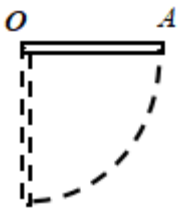
6、均匀细棒 OA 可绕通过其一端 O 而与棒垂直的水平固定光滑轴转动，如图所示。今使棒从水平位置由静止开始自由下落，在棒摆动到竖直位置的过程中，下列说法正确的是:（ ）。

A.角速度从小到大，角加速度从大到小。

B.角速度从小到大，角加速度从小到大。

C.角速度从大到小，角加速度从大到小。

D.角速度从大到小，角加速度从小到大。



微信公众号：电磁小星球

7、在真空中的A、B两平行金属板，相距为d，板面积为S（S→∞），各带电q和q，两板间的作用力f大小为（　）。

$(A)\, q^2/\varepsilon_0 S$

$(B)\, q^2/4\pi\varepsilon_0 d$

$(C)\, q^2/2\varepsilon_0 S$

$(D)\, q^2/2\varepsilon_0 Sd$

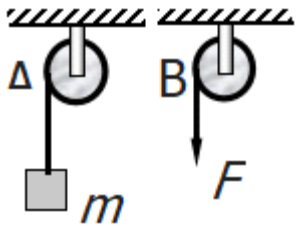
8、如图所示，A、B为两个相同的定滑轮，A滑轮挂一质量为m的物体，B滑轮受力F=mg，设A、B两滑轮的角加速度分别为α_A和α_B，不计滑轮的摩擦，这两个滑轮的角加速度的大小关系为：（　）。

A. $\alpha_A = \alpha_B$

B. $\alpha_A < \alpha_B$

C. $\alpha_A > \alpha_B$

D.无法判断



微信公众号：山财小星球

9、真空中一半径为R的球面均匀带电Q，在球心O处有一带电量为q的点电荷，设无穷远处为电势零点，则在球内离球心O距离的r的P点处的电势为：（　　）。

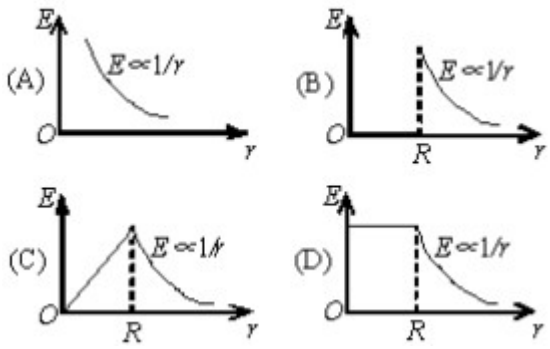
A. $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$

B. $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q}{r}+\frac{Q}{R}\right)$

C. $\frac{q+Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$

D. $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q}{r}+\frac{Q+q}{R}\right)$

10、半径为R的“无限长”均匀带电圆柱面的静电场中各点的电场强度的大小E与距轴线的距离r的关系曲线为：（　　）。



得分	评卷人

四、解答题（共3小题，每题15分，共45分）

1、一质点沿x方向运动，其加速度随时间的变化关系为$a=3+2t(SI)$,如果初始时质点的速度v_0为5m/s，则当t为3s时，质点的速率v为多大。

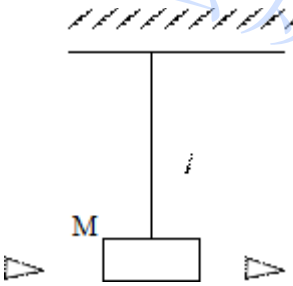
微信公众号：小星球

2、已知一质点的运动方程为$\vec{r}=at^2\vec{i}+bt^2\vec{j}$（a、b 为常数，且不为零），求此质点运动速度的矢量表达式、加速度的矢量表达式和轨迹方程。

3、质量为 M＝1.5kg 的物体，用一根长为 l＝1.25 m 的细绳悬挂在天花板上．今有一质量为 m＝10g 的子弹以v_0＝500m/s 的水平速度射穿物体，刚穿出物体时子弹的速度大小$v=300\,\mathrm{m/s}$,设穿透时间极短．求:

（1）子弹刚穿出时绳中张力的大小;

（2）子弹在穿透过程中所受的冲量。



微信公众号：山财小星球

参考答案

一、填空题（共 10 小题，每题 2 分，共 20 分）

1、$\dfrac{(mv)^2}{2(M+m)^2g\mu}$

2、 0.226T；300A/m

3、16 N·s ，176 J

4、5J

5、$\sigma\omega r\mathrm{d}r\ \pi\sigma\omega r^3 B\mathrm{d}r\ \pi\sigma\omega R^4 B/4$

6、0.1 ， 0.1

7、-8×10^{-15} J

-5×10^{4} V

8、$\pi/2-\mathrm{arctg}(n_2/n_1)$

9、氩，氦

10、$\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}d$

二、名词解释（共 5 小题，每题 3 分，共 15 分）

1、瞬时速度：

(1)指 t 时刻质点运动的快慢和方向；

(2)瞬时速度 $\vec{v}$ 的物理意义是，如果从 t 时刻起质点作匀速直线运动，则该直线运动的瞬时速度为 $\vec{v}$ ；

(3)瞬时速度 $\vec{v}=\lim\limits_{\Delta t\to0}\frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}=\frac{d\vec{r}}{dt}$ 。

微信公众号：山财小星球

2、功能原理:系统所受外力的功和非保守内力的功的总和等于系统机械能的增量。

3、光的吸收：在光的照射下，原子吸收光而从低能级跃迁到高能级的现象。

4、光速不变原理：在一切惯性系中，光在真空中的速率都相同，恒为 c 。

5、位移:

(1)指质点位置的改变;

(2)从质点初位置指向末位置的矢量。

三、选择题（共 10 小题，每题 2 分，共 20 分）

1、B

2、A

3、B

4、C

5、D

6、A

7、C

微信公众号：电财小星球

8、B

9、B

10、B

四、解答题（共 3 小题，每题 15 分，共 45 分）

1、解：

$v=\int a(t)dt=\int(3+2t)dt=3t+t^2+C$

$t=0$时，$v_0=5$ 可得积分常量$C=5$ m/s

速度为 $v=3t+t^2+5$

当$t=3$时，

$v(3)=3t+t^2+5=23$

m/s

2、

$\vec{v}=\frac{d\vec{r}}{dt}=2at\vec{i}+2bt\vec{j}$

$\vec{a}=\frac{d\vec{v}}{dt}=2a\vec{i}+2b\vec{j}$

$x=at^2\ y=bt^2$

则将$t^2=\frac{x}{a}$代入y的表达式可得到质点运动的轨迹方程为$y=\frac{b}{a}x$

微信公众号：山财小星球

3、解：

（1）穿透时间极短，故可认为物体未离开平衡位置.因此作用于子弹、物体系统上的外力均在铅直方向，故系统在水平方向上动量守恒.令子弹穿出物体的水平速度为v'，有：

$$mv_0 = mv + Mv'$$

$$v' = m(v_0 - v)/M = 4/3m/s$$

$$T = Mg + Mv^2/l = 17.1N$$

（2）

$f\Delta t = mv - mv_0$（设$\vec{v}_0$方向为正方向）

负号表示冲量方向与$\vec{v}_0$方向相反。

微信公众号：山财小星球